ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/372344736

Design concept of the UAV Avis (Дизайн-концепт беспилотника «Avis») (in russian)//Липецк, 2023

Conference Paper · November 2022

CITATIONS
0

READS
46

2 authors, including:

Iftikhar B. Abbasov
Southern Federal University

191 PUBLICATIONS **212** CITATIONS

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Iftikhar B. Abbasov on 14 July 2023.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

непосредственный.

2. Образовательный стандарт высшего образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» уровень профессионального образования высшее образование – бакалавриат, направление подготовки09.03.03 Прикладная информатика. – утвержден решением Ученого Совета НИТУ «МИСиС», протокол от 20.02.2020 № 6, введен в действие приказом ректора НИТУ «МИСиС» от 05.03.2020 № 95 о.в. – 34с. – Текст: непосредственный.

3. Ивлева Л.П. Реализация проектного подхода при подготовке бакалавров по направлению 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» // «Профессиональная коммуникация: от термина к дискурсу» / Сборник научных трудов по материалам всероссийской научно-практической конференции. Редколлегия О.А. Казачкова, Н.И. Еремкина. – М.: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "ОнтоПринт" (Москва), - 2020. – с.100-109. – Текст: непосредственный.

4. Иванова О.Г., Копьёва А.В. Применение игровых форм обучения при подготовке студентов творческих направлений // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 12-3. – С. 604-608. – Текст: непосредственный.

УДК 629.7

ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ БЕСПИЛОТНИКА «AVIS»

Казакова И. Е.,
ЮФУ, Инженерно-технологическая академия, г. Таганрог,
студент гр.РТбо4-89
e-mail: inkazakova@sfedu.ru
Научный руководитель: Аббасов И. Б.
д.т.н., проф. ЮФУ, каф. ИГ и КД,
e-mail: ibabbasov@sfedu.ru

Аннотация: *В работе приведен процесс разработки концептуального дизайна современного беспилотного летательного аппарата. Осуществлен поиск формы, созданы эскизы и трехмерная концептуальная модель беспилотника.*

Ключевые слова: *концептуальный дизайн, БПЛА, бионический дизайн, эскизирование, моделирование*

DESIGN CONCEPT OF THE «AVIS» FIGHTER PLANE

Kazakova I. E.,
SFedU, Engineering and Technology Academy, Taganrog,
student gr.RTbo4-89
Scientific supervisor: Abbasov I. B.
Doctor of Technical Sciences, prof. SFedU, department IG and CD

Abstract: *The paper presents the process of developing the conceptual design of a modern unmanned aerial vehicle. A form search was carried out, sketches and a three-dimensional conceptual model of the drone were created.*

Keywords: *conceptual design, UAV, bionic design, sketching, modeling*

В XXI веке появились огромные перспективы применения беспилотного летающего аппарата для гражданских целей и многие страны мира активно занимаются разработкой и совершенствованием беспилотного транспорта. Безусловно одно из наиболее трендовых на сегодня использований беспилотников – это в логистических целях, тем самым создавая новую среду конкуренции автомобильным транспортным компаниям.

Мировая транспортная отрасль столкнулась с острой нехваткой водителей. Беспилотники не только решат эту проблему, но и станут безопасной альтернативой пилотируемым машинам, исключив человеческий фактор.

Использование беспилотников сократит сроки доставки груза за счет отсутствия остановок на отдых водителей по режиму труда и отдыха. Также применение беспилотников повысит экологичность перевозок за счет снижения выбросов углекислого газа.

Задачей данной работы является разработка дизайна для многоцелевого беспилотного летательного аппарата. Объектами исследования являются беспилотники, применяющиеся в различных областях в гражданском секторе, к примеру, доставляющие грузы или разведывающие местность.

При поиске концепции предполагалось подобрать подходящую форму для беспилотника на основе бионического дизайна. Была выбрана форма птицы цапли, осуществлен поиск формы [1].

На рисунке 1 представлен процесс поиска формы, на основе которой в дальнейшем осуществляется разработка дизайна, также представлен эскизный поиск летательного аппарата.

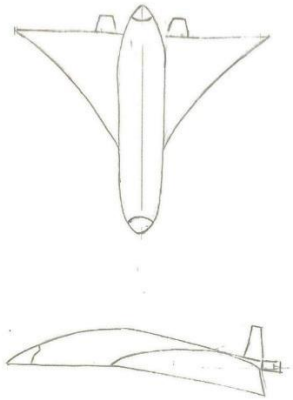

Рисунок 1 – Бионическая форма, и эскизы беспилотника

Далее осуществляется поэтапное моделирование в программе Autodesk 3ds Max. Начальным этапом в моделировании является загрузка эскизов с разных видов в программу, по которым создается модель определенной формы [2]. Модель состоит из нескольких частей: фюзеляжа, крыла, двигателей, компоновка модели на основе «летающего крыла» [3]. Потом присваиваются материалы и текстуры, устанавливается освещение, также добавляется фон. На рисунке 2 представлены сцены визуализации проектированного беспилотного летательного аппарата.

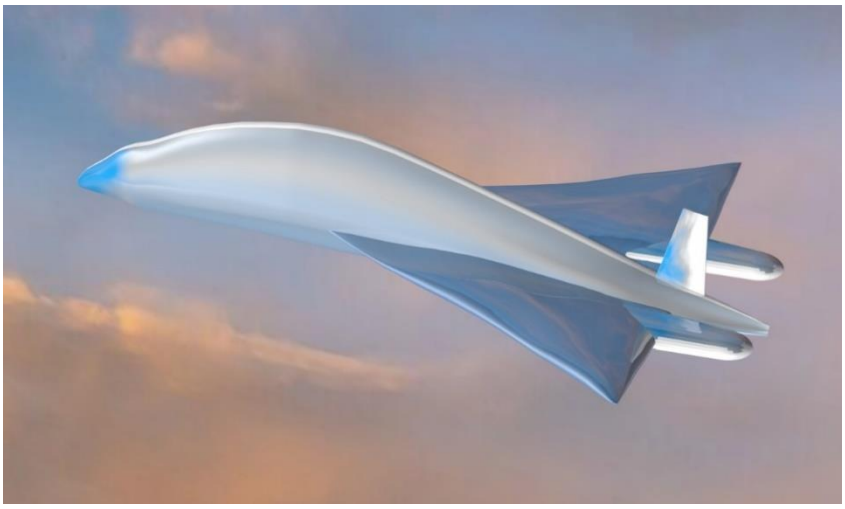

Рисунок 2 – Сцены визуализации модели беспилотного летательного аппарата

В данной работе была выполнена цель, разработан дизайн современного беспилотного летательного аппарата. Был осуществлен поиск формы, созданы эскизы и трехмерная концептуальная модель беспилотника.

Библиографический список литературы

1. Бёме Р.Л., Флинт В.Е. Пятиязычный словарь названий животных. Птицы. / Р.Л. Бёме, В.Е. Флинт под общ. ред. акад. В.Е. Соколова. – М.: РУССО, 1994. – 470 с. – Текст: непосредственный.
2. Дизайн-проекты: от идеи до воплощения. Монография / И.Б. Аббасов, Барвенко В.И., Волощенко В.Ю. [и др.]. под общей редакцией И.Б. Аббасова. – М: ДМК Пресс, 2021. – 358 с. – Текст: непосредственный.
3. Васин С.А. Проектирование и моделирование промышленных изделий / С.А. Васин, А.Ю. Талащук [и др.] // – М.: Машиностроение, 2004. – 692 с. – Текст: непосредственный.

УДК 304

Научное электронное издание

Персктивы развития современного дизайна в контексте художественно-эстетических проблем
Perspectives of the development of modern design in the context of artistic and aesthetic problems

Сборник материалов международной научно-практической конференции

г. Липецк, 28–30 ноября 2023 г.

Редакторы: В.А. Кукушкина, Е.А. Кантарюк

ISBN 978-5-00175-216-5

Подписано к исполнению 19.05.2023
Усл. печ. Л. 33,8

View publication stats